

理学院 2018 级 《数学分析 (1)》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

一、填空题〔每小题 5 分，共计 20 分〕

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0, \\ \ln(x+a), & x \geq 0, \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____.

2. 已知函数 $y = (x)^{\sin x}$, 则 $dy =$ _____.

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} (\cos \frac{\pi}{n} + \cos \frac{2\pi}{n} + \cdots + \cos \frac{n-1}{n} \pi)$ 的值为_____.

4. 若 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积, 则 $\int_{-1}^1 (x \sin^4 x + e^x) dx =$ _____.

二、选择题 〔每小题 5 分，共计 20 分〕

(1) 设 $f(x) = \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^x}$, 则下列答案正确的是 ()

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$
(C) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$ (D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在, 且不是 ∞

(2) 若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - ax^2)^{\frac{1}{4}} - 1$ 与 $x \sin x$ 是等价无穷小, 则 $a =$ ()

- (A) 1. (B) 2. (C) -4. (D) 4.

(3) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{a + b \cos x}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 ()

- (A) $a = -2, b = -2$ (B) $a = 2, b = -2$
(C) $a = -1, b = -1$ (D) $a = 1, b = 1$

(4) $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{3x}^{\sin x} f(t) dt$, 则 $F'(x) =$ ()

- (A) $f(\sin x) + f(3x)$ (B) $f(\sin x) - f(3x)$
(C) $f(\sin x) \cos x + 3f(3x)$ (D) $f(\sin x) \cos x - 3f(3x)$

三、计算题 〔每小题 7 分，共计 28 分〕

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x}$

(2) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 求 y' 在 $(0,0)$ 处的值.

(4) 设 $2\int_0^1 f(x)dx + f(x) - x = 1$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

(3) 计算 $\int_0^1 \sqrt{x} \sin(\pi\sqrt{x})dx$

本题	
得分	

四、(本题 8 分)

证明: 函数 $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

本题 得分	
----------	--

五、(本题 8 分) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $\frac{\ln(1+x)}{\arcsin x} > \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x}$.

本题 得分	
----------	--

六、(本题 8 分) 求函数 $f(x) = \arctan x$ 的带佩亚诺型余项的麦克劳林公式 (注: 到含 x^5 的项).

本题 得分	
----------	--

七、(本题 8 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微, 且 $f(1) - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx = 0$,

证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$.